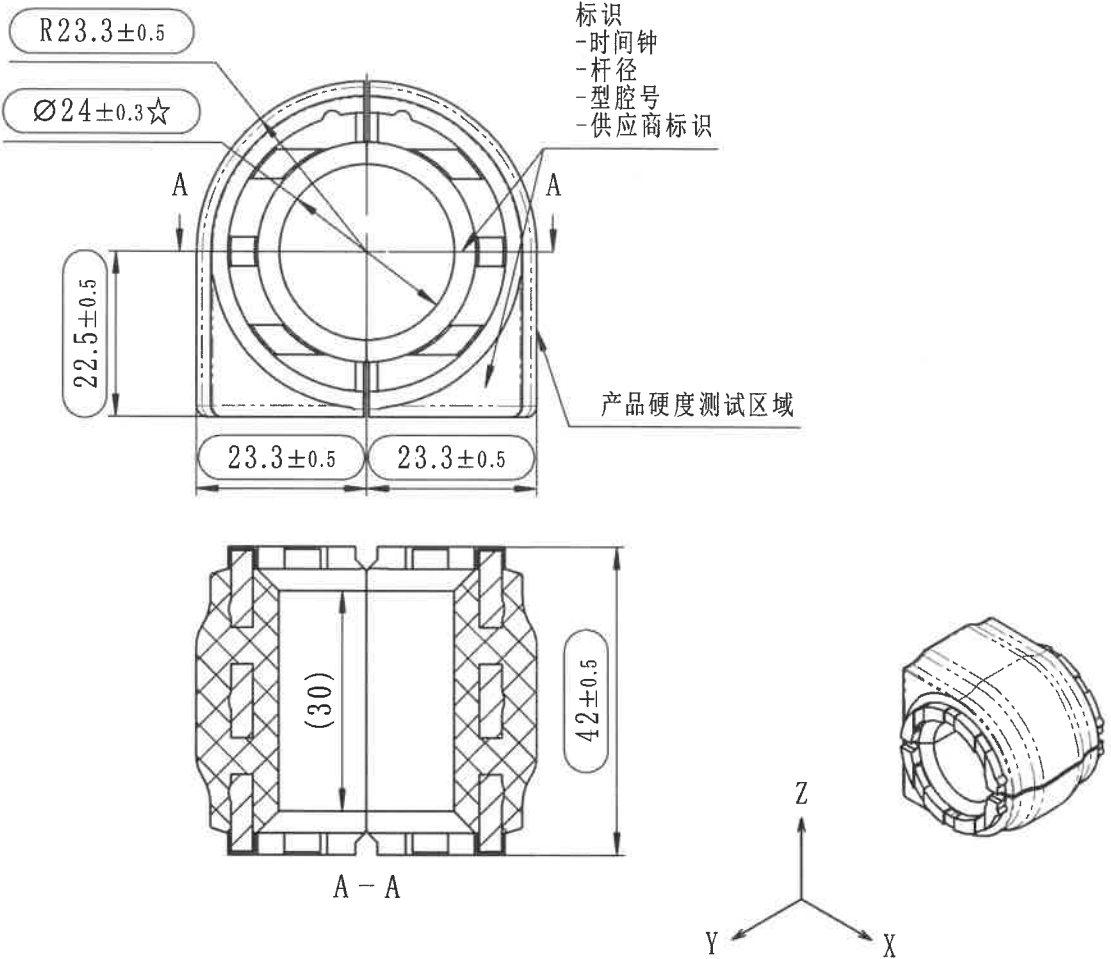


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	表1:橡胶材料试验									来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	A
	试验项目		试验方法(QJLY J7110647B-2019)						试验要求										
	衬套橡胶硬度		按GB/T 531.1规定的方法进行试验						邵氏硬度 60±5SHA										
B	胶料拉伸强度试验		按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定, 试样按照I型试样,试验速度500mm/min						≥14MPa		首次下发图纸								
	胶料断裂伸长率试验								≥400%										A
	热空气老化试验		按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后						硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤20%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX		B								
C	压缩永久变形		按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×72h后						压缩永久变形≤25%		变更产品名称								
	橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5)pphm,温度、时间、伸长率为40℃×96h×20%						试验后试样无龟裂										A
	橡胶低温脆性		按GB/T 15256-2014规定的方法进行,选用A型试样,脆性温度不高于-40℃						试验后试样无龟裂										
D	撕裂强度要求		按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求, 选用无割口直角形试样进行试验。						撕裂强度≥30KN/m										
	表2:产品性能试验																		
	试验项目		试验方法(QJLY J7110371E-2022)						试验要求										
E	径向静刚度试验(Z向)		环境温度20±5℃。径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。						9000N/mm±15%卡箍测试		标识 -时间钟 -杆径 -型腔号 -供应商标识								
	径向静刚度试验(X向)		环境温度20±5℃。径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。						仅记录实验数据,结果不做判定										
	轴向静刚度试验(Y向)		环境温度20±5℃。径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。						640N/mm±15%卡箍测试		产品硬度测试区域								
F	动刚度试验(Z向)		1.幅值为±0.025mm,频率从10Hz到至400Hz进行扫频, 步进10Hz。 2.幅值为±1mm,频率从0Hz到至50Hz进行扫频,步进5Hz。						仅记录实验数据,结果不做判定										
	扭转刚度试样(Ry向)		环境温度20±5℃, 以速度10deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次。之后预载0°,以速度10deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°。记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。						≤1.65Nm/deg卡箍测试										
G	耐久性试验		1.对试验件先进行衬套径向静刚度测试; 2.按照衬套耐久试验加载条件(表4)进行试验; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度。按照公式计算静刚度变化率:(试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%						刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响										
	耐高低温试验		先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h, 取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h, 取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。						仅记录实验数据,结果不做判定										
H	异响试验		1.测试径向刚度并记录刚度值; 2.测试部件安装在测试夹具中,在臭氧浓度为200pphm,38℃的环境下,放置168H,然后在80℃环境下放置168H; 3.按照衬套耐久要求条件进行试验,同时每1H,喷5min泥水混合物; 4.试验完成后取下零件测试Z向刚度,并计算刚度变化率; 5.测试完刚度后放置在-40℃环境下冷冻2H,去除后立即施加径向预载4761N,同时以±20Deg,频率1Hz,施加摆动,同时在距离衬套中心100m处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷,直到衬套温度回复到常温; 6.观察有无裂纹,瑕疵和过度的橡胶变形,无异响。						无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅作参考										
I	粘接试验		在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线						压脱力>5000N; 粘接面积>90%										
J	表3:产品信息																		
	项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度												
	吉利CX1E	左(右)衬套	8894088295	Ø25	Ø24	60±3SHA	63±5SHA												
K	表4:衬套耐久试验加载条件																		
	工况	径向载荷(N)	频率(Hz)	扭转载荷(deg)	频率(Hz)	循环次数													
	block 1	±1980	2	+11/+2.5	2.8	20000													
	block 2	±2940	1	+14/+1	3	4000													
	block 3	±2940	1	+14/-6	2	2000													
	block 4	±4000	3	+15.5/-7.5	0.6	3000													
	block 5	±4960	3	+18/-14	1	45													
	总计循环次数		(block 1~block 5)*10				290450												
L																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

技术要求:

1.橡胶材料:NR+BR;材料性能要求见表1;
2.骨架材料:插片:PA66+GF35,执行标准Q-JL J124010-2019-聚酰胺(PA)材料技术要求;
3.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
4.未注尺寸请参照3D数模,未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;
5.产品性能试验见表2;
6.禁用、限用物质要求按Q/JL J160001-2022《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》执行;
7.产品标识:图示标识位置做永久性标识,内容包括型腔号、时间钟、匹配杆径、供应商代码,要求字体清晰可辨;
8.衬套适用于二次硫化电磁加热技术方案。
9.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
图样标记		S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司

吉利CX1E后稳定杆衬套 ②

(后稳定杆衬套)

图号

8894088295

(ZJ1327)

2	橡胶		1	R6949	
1	8894088295/01-01		2	PA66+GF35	
序号	图号		名称	数量	材料
投影法		第一画法	比例	质量(g)	材质
热处理·表面处理		1:2		0.00g	组件